



ATG PC AUDIT

HƯỚNG DẪN THAO TÁC SỬ DỤNG

Kiểm tra máy tính • Quy hoạch IP • Đồng bộ và tổng hợp tài sản CNTT

Đối tượng sử dụng

Nhân viên thực hiện kiểm tra máy tính và quản trị viên phụ trách tổng hợp dữ liệu toàn công ty.

Thông tin	Nội dung
Phiên bản tài liệu	1.0
Ứng dụng	ATG PC AUDIT
Phạm vi	Windows 10/11
Cập nhật	19/07/2026

Tài liệu này hướng dẫn thao tác từ khi nhận bộ chương trình, nhập hồ sơ, quét máy, gửi dữ liệu cho quản trị đến quản lý cơ sở dữ liệu và đồng bộ Google Sheet.

1. Tổng quan và chuẩn bị

1.1. Thành phần bộ chương trình

Thành phần	Mục đích
ATG_PC_AUDIT.exe	Chương trình chính dùng để quét, gửi và tổng hợp dữ liệu.
data\config\app_config.json	Cấu hình biểu mẫu, đồng bộ, sao lưu và các tùy chọn của ứng dụng.
Kết quả kiểm tra	Thư mục tự động lưu CSV sau mỗi lần quét thành công.
Biểu mẫu danh mục Excel	Xuất/nhập danh mục Loại máy tính, Phòng ban và Vị trí làm việc.
ATG_PC_AUDIT_RECOVERY.exe	Công cụ quản trị dùng khôi phục mật khẩu khi cần.

1.2. Chuẩn bị trước khi chạy

- Chép nguyên thư mục chương trình, không chỉ chép riêng file EXE.
- Bảo đảm thư mục data nằm cùng cấp với file EXE để ứng dụng đọc app_config.json.
- Kết nối Internet nếu cần gửi dữ liệu lên Google Sheet; khi mất mạng ứng dụng vẫn lưu CSV và hàng đợi cục bộ.
- Đóng các bản ATG PC AUDIT đang chạy trước khi thay thế EXE mới.

Quan trọng

Không chỉnh sửa DEVICE_ID, device secret hoặc URL Google Apps Script nếu không có hướng dẫn của quản trị hệ thống.

1.3. Khởi động

1. Nhấp đúp ATG_PC_AUDIT.exe.
2. Nếu Windows hỏi quyền quản trị, chọn Yes. Quyền quản trị giúp ứng dụng đọc đầy đủ TPM, Secure Boot, bản quyền và phần cứng.

2. Quy trình dành cho nhân viên

2.1. Nhập thông tin hồ sơ

Trường	Cách nhập
Loại máy tính	Chọn Bộ PC, Laptop hoặc Máy tính bảng từ danh sách.
Người sử dụng	Nhập họ tên người đang sử dụng máy.
Mã nhân viên	Nhập đúng mã nhân viên theo quy định công ty.
Phòng ban	Chọn từ danh mục đã được quản trị cấu hình.
Vị trí làm việc	Chọn tầng, phòng, văn phòng hoặc kho từ danh mục.
Người thực hiện cập nhật	Nhập họ tên người kiểm tra máy.
Ngày kiểm tra	Chọn ngày thực tế kiểm tra.
Ghi chú	Ghi tình trạng đặc biệt: cần sao lưu, lỗi phần cứng, chuẩn bị cài lại Windows...

Dấu * màu đỏ

Là trường bắt buộc. Ứng dụng không cho gửi dữ liệu nếu còn thiếu hoặc sai định dạng.

2.2. Quét máy tính

- Kiểm tra lại thông tin hồ sơ.
- Bấm QUÉT MÁY TÍNH và chờ thanh tiến trình đạt 100%.
- Xem trạng thái “Đã hoàn thành kiểm tra máy tính”.
- Kiểm tra nhanh các tab Phần cứng, Windows, Mạng_IP và Bản quyền.
- Ứng dụng tự tạo một file CSV trong thư mục Kết quả kiểm tra và tự gửi lên máy chủ nếu có mạng.

2.3. Nội dung được thu thập

Nhóm	Thông tin chính
Máy tính	Tên máy, hãng, model, serial, UUID.
CPU/RAM	Tên CPU, số nhân/luồng; tổng RAM và từng thanh RAM.

Nhóm	Thông tin chính
Ổ cứng	Disk ID của ổ vật lý, model, serial, loại kết nối và dung lượng; không lấy danh sách phân vùng để tổng hợp.
Card đồ họa	Tên GPU, driver, bộ nhớ đồ họa và trạng thái.
Card mạng	Tên card, MAC, IPv4, gateway, DNS, DHCP và tốc độ kết nối.
Windows 11	TPM, Secure Boot, UEFI, CPU, RAM, dung lượng và kết luận tương thích.
Bản quyền	Trạng thái kích hoạt Windows và Microsoft Office.

3. Quy hoạch địa chỉ IP

Tab Mạng_IP hiển thị card Ethernet/Wi-Fi vật lý và các card mạng khác. Dòng “Card mạng chính dùng cho quy hoạch IP” là giao diện đang được ưu tiên để lấy MAC và IP hiện tại.

3.1. Nhập kế hoạch IP

Trường	Ý nghĩa
VLAN dự kiến	VLAN sẽ cấp cho máy.
IP dự kiến	Địa chỉ IP nội bộ dự kiến.
Prefix	Độ dài subnet, ví dụ 24.
Gateway dự kiến	Gateway của VLAN.
DNS 1 / DNS 2	Máy chủ DNS nội bộ hoặc DNS theo chính sách.
Tên switch / Cổng switch	Vị trí cắm mạng vật lý.
Ổ cắm mạng	Mã ổ cắm tại bàn/phòng.
Trạng thái triển khai	Chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc hoàn thành.
Ghi chú	Thông tin bổ sung phục vụ triển khai.

3.2. Kiểm tra trước khi áp dụng

- Bấm KIỂM TRA IP DỰ KIẾN để phát hiện IP đang được sử dụng.
- Chỉ bấm SAO CHÉP IP HIỆN TẠI SANG IP DỰ KIẾN khi muốn giữ nguyên địa chỉ đang dùng.
- Ứng dụng chỉ ghi nhận kế hoạch; không tự thay đổi IP của Windows.
- Dùng MAC chính để cấu hình DHCP reservation hoặc cố định IP trên hệ thống mạng.

4. Gửi và đồng bộ dữ liệu

4.1. Trạng thái gửi dữ liệu

Thông báo	Ý nghĩa / xử lý
Đã cập nhật	Dữ liệu đã được máy chủ tiếp nhận.
Có dữ liệu mới	Có thay đổi và máy quản trị cần đồng bộ.
Không thể kết nối Google Apps Script	Kiểm tra mạng hoặc URL API; CSV vẫn được lưu cục bộ.
Thiết bị chờ phê duyệt	Chỉ xuất hiện nếu máy chủ vẫn dùng quy trình PENDING cũ; quản trị cần đặt ACTIVE hoặc cập nhật script.
ROLE_DENIED	Vai trò thiết bị không được phép thực hiện tác vụ.
INVALID_DEVICE_SECRET	Secret máy không khớp bản ghi trên THIET_BI; không tự xóa secret cục bộ.
License AGGREGATE không hợp lệ	Chức năng Tổng hợp cần license AGGREGATE còn hạn.

4.2. Khi mất Internet

Ứng dụng tiếp tục quét và tạo CSV. Bản ghi chưa gửi được sẽ nằm trong hàng đợi cục bộ. Khi có mạng, mở lại ứng dụng hoặc bấm **GỬI LẠI DỮ LIỆU CHỜ** để gửi tiếp.

Không quét lặp liên tục

Nếu đã có CSV và trạng thái chỉ lỗi mạng, ưu tiên gửi lại hàng đợi để tránh tạo nhiều lần kiểm tra không cần thiết.

5. Chức năng Tổng hợp dành cho quản trị

5.1. Điều kiện mở

- Thiết bị quản trị có role AGGREGATE và status ACTIVE trên sheet THIET_BI.
 - License có product_code ATG_PC_AUDIT, feature_code AGGREGATE, status ACTIVE và chưa hết hạn.
 - Đã thiết lập mật khẩu quản trị cục bộ.
8. Mở tab Tổng hợp.
 9. Bấm KÍCH HOẠT / KIỂM TRA LICENSE nếu trạng thái chưa hợp lệ.
 10. Nhập mật khẩu quản trị và bấm MỞ CHỨC NĂNG TỔNG HỢP.
 11. Bấm ĐỒNG BỘ NGAY để tải thay đổi từ Google Sheet.

5.2. Danh sách tổng hợp

Bảng hiển thị mỗi máy đang hoạt động một dòng. Có thể tìm theo tên máy, serial, người dùng, mã nhân viên, phòng ban và các trường phần cứng.

Thao tác	Cách dùng
Xem chi tiết	Nhấp đúp vào dòng máy.
Lọc dữ liệu	Nhập điều kiện và bấm ÁP DỤNG BỘ LỌC.
Xóa khỏi danh sách hoạt động	Chọn dòng, bấm XÓA DÒNG ĐANG CHỌN và xác nhận. Lịch sử vẫn được giữ.
Xuất báo cáo	Bấm XUẤT BÁO CÁO EXCEL và chọn nơi lưu.
Import CSV	Chọn file → XEM TRƯỚC → XÁC NHẬN IMPORT.
Lịch sử sử dụng	Mở chi tiết máy để xem các lần điều chuyển nhân viên và thay đổi phần cứng.

6. Quản lý dữ liệu, sao lưu và phục hồi

6.1. Vị trí lưu dữ liệu

Database, cấu hình, log, file xuất và backup được lưu trong thư mục dữ liệu đã chọn. Không nên đặt database trong thư mục tạm hoặc chỉ bên trong gói cài đặt có thể bị xóa.

Nút	Chức năng
MỞ THƯ MỤC DATABASE	Mở nơi chứa atg_pc_audit_master.db.
MỞ THƯ MỤC CONFIG	Mở nơi chứa app_config.json.
THAY ĐỔI THƯ MỤC DỮ LIỆU	Chuyển database và cấu hình sang vị trí mới.
CHỌN THƯ MỤC BACKUP	Đổi nơi lưu bản sao lưu.
SAO LƯU NGAY	Tạo file .atgbackup ngay lập tức.
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU	Chọn bản backup và phục hồi sau xác thực quản trị.
KIỂM TRA DATABASE	Kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

6.2. Chuyển sang máy quản trị mới

- Trên máy cũ, bấm SAO LƯU NGAY và chép file .atgbackup sang thiết bị lưu trữ an toàn.
- Chép nguyên bộ chương trình sang máy mới.
- Khởi động bằng thiết bị đã có license AGGREGATE hoặc đăng ký thiết bị mới.
- Chọn KHÔI PHỤC TỪ FILE BACKUP trong thiết lập dữ liệu, hoặc dùng nút KHÔI PHỤC DỮ LIỆU.
- Kiểm tra database rồi bấm ĐỒNG BỘ NGAY.

An toàn dữ liệu

Luôn sao lưu trước khi đổi đường dẫn, phục hồi, cập nhật phiên bản lớn hoặc chuyển máy.

7. Quản lý biểu mẫu danh mục

Biểu mẫu danh mục giúp toàn công ty dùng thống nhất Loại máy tính, Phòng ban và Vị trí làm việc. Các trường này hiển thị dạng danh sách thả xuống.

7.1. Xuất biểu mẫu

17. Bấm nút CÀI ĐẶT/DANH MỤC cạnh khu vực nhập hồ sơ.
18. Chọn XUẤT BIỂU MẪU và lưu file Excel.
19. Mở Excel, bổ sung dữ liệu theo đúng từng cột; không đổi tên tiêu đề cột.

7.2. Nhập biểu mẫu

20. Trong cửa sổ cài đặt danh mục, chọn NHẬP BIỂU MẪU.
21. Chọn file Excel đã cập nhật và xác nhận.
22. Đóng/mở lại danh sách hoặc ứng dụng để kiểm tra các lựa chọn mới.

7.3. Phân phối cấu hình

Sau khi danh mục được lưu, chép file data\config\app_config.json cùng toàn bộ thư mục data sang máy người dùng. Cấu trúc bắt buộc:

Cùng một thư mục	Bên trong
ATG_PC_AUDIT.exe	File chạy
data	config\app_config.json
Kết quả kiểm tra	Các file CSV tự động

Nếu máy mới không tải danh mục

Kiểm tra file có đúng đường dẫn data\config\app_config.json, ứng dụng đã đóng khi chép file và JSON không bị lỗi cú pháp.

8. Giải thích các tab kết quả

Tab	Nội dung
Tổng quan	Thông tin hồ sơ, máy, trạng thái Windows 11, bản quyền, MAC và IP chính.
Phần cứng	Máy tính, CPU, RAM, BIOS/Mainboard, ổ đĩa vật lý, GPU và card mạng.
Windows	Thông tin Windows hiện tại và đánh giá điều kiện Windows 11.
Mạng_IP	Card mạng vật lý, MAC/IP và kế hoạch IP nội bộ.
Bản quyền	Kết quả kích hoạt Windows và Office.
Xuất dữ liệu	CSV dự phòng, trạng thái gửi máy chủ và gửi lại hàng đợi.
Tổng hợp	Đồng bộ toàn công ty, import/export, database, backup và báo cáo; chỉ dành cho quản trị.

8.1. Đọc thông tin ổ cứng

Cột ID ổ cứng trong Tổng hợp là Disk ID/Index của ổ vật lý do Windows cung cấp. Tab O_DIA trên Google Sheet lưu chi tiết theo audit_id. Ứng dụng không dùng ký tự phân vùng C:, D:... làm định danh ổ trong báo cáo tổng hợp.

8.2. Đọc lịch sử sử dụng máy

Ứng dụng đối chiếu UUID và serial để nhận dạng cùng một máy. Khi người dùng, mã nhân viên, phòng ban hoặc vị trí thay đổi, hệ thống tạo lần sử dụng mới. Nếu CPU, RAM, ổ cứng, GPU, serial hoặc model thay đổi, ghi chú lịch sử nêu rõ giá trị cũ và mới.

9. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý nhanh
Smart App Control chặn EXE	Dùng bản EXE đã ký số nếu triển khai rộng. Trên máy thử nghiệm, quản trị có thể tắt Smart App Control theo chính sách công ty; chạy Administrator không vượt qua được cơ chế này.
Quét thiếu TPM/Secure Boot/bản quyền	Đóng ứng dụng và chạy lại bằng quyền Administrator.
Không thấy GPU	Cập nhật EXE mới, quét lại và kiểm tra tab Card đồ họa/GPU.
ID ổ cứng Không xác định	Dùng EXE mới và quét lại. Ứng dụng sẽ dùng Disk ID ổ vật lý đầu tiên nếu không xác định được ổ chứa C:.
Google Sheet có dữ liệu nhưng Tổng hợp thiếu máy	Kiểm tra role/status thiết bị, license AGGREGATE, URL deployment mới nhất; sau đó khóa/mở lại Tổng hợp và đồng bộ.
Device secret không khớp	Không xóa secret cục bộ. Xóa đúng bản ghi thiết bị cũ trên THIET_BI rồi đăng ký lại theo quy trình quản trị.
Không tải được app_config.json	Chép nguyên thư mục data cạnh EXE, kiểm tra đường dẫn và khởi động lại ứng dụng.
Mất mật khẩu quản trị	Dùng ATG_PC_AUDIT_RECOVERY.exe đặt mật khẩu mới; công cụ tạo backup trước khi thay đổi.

10. Quy trình chuẩn đề xuất

10.1. Nhân viên/IT kiểm tra máy

- Nhận danh mục và app_config.json mới nhất.
- Mở ứng dụng bằng quyền quản trị.
- Chọn đúng Loại máy, Phòng ban, Vị trí; nhập người dùng và mã nhân viên.
- Bấm QUÉT MÁY TÍNH; kiểm tra CPU, RAM, Disk ID, GPU, MAC/IP và Windows 11.
- Nhập kế hoạch IP nếu có.
- Xác nhận CSV đã tạo và trạng thái gửi dữ liệu thành công; nếu mất mạng, giữ CSV và gửi lại sau.

10.2. Quản trị viên

- Duy trì danh mục chuẩn và phân phối app_config.json.
- Kiểm tra thiết bị AGGREGATE, license và trạng thái API.
- Mở Tổng hợp, bấm ĐỒNG BỘ NGAY và đối chiếu số lượng máy.
- Rà soát xung đột, lịch sử điều chuyển và thay đổi phần cứng.
- Xuất báo cáo định kỳ; sao lưu database trước và sau thay đổi quan trọng.
- Theo dõi thư mục backup và kiểm tra khả năng phục hồi định kỳ.

Hoàn thành kiểm tra khi

Thông tin hồ sơ đầy đủ • quét đạt 100% • CSV đã tạo • dữ liệu đã gửi hoặc nằm an toàn trong hàng đợi • quản trị nhìn thấy máy sau đồng bộ.